

Guia de 35 exercícios para desenvolver raciocínio lógico em Python

Fundamentos → Condicionais → Repetição → Listas → Funções → Dicionários → POO

<https://github.com/gabrielaxbrito>

1. Fundamentos — 5 exercícios

Entrada, saída, operadores, variáveis, strings e manipulação básica.

1. Caixa eletrônico simplificado

O usuário informa um valor que deseja sacar.

O programa deve informar quantas notas de 100, 50, 20, 10 e 5 serão necessárias, tentando utilizar a menor quantidade possível de notas.

Exemplo:

Valor: 185

Notas:

1x R\$100

1x R\$50

1x R\$20

1x R\$10

1x R\$5

2. Conversor de tempo

Receba uma quantidade de segundos e transforme em: X horas, Y minutos e Z segundos.

O desafio é fazer as conversões usando divisão inteira e resto.

Exemplo:

Segundos: 7384

2 horas, 3 minutos e 4 segundos

3. Analisador de senha

O usuário digita uma senha. O programa deve informar: quantidade de caracteres, quantidade de números, quantidade de letras e quantidade de caracteres especiais.

No final, classifique como Fraca, Média ou Forte. Você terá que definir seus próprios critérios.

4. Calculadora de combustível

Receba: distância percorrida, consumo médio do carro e preço do combustível.

Calcule: litros utilizados, custo da viagem e custo por km.

Depois permita que o usuário informe uma segunda viagem e compare os custos.

5. Desmontando um número

Receba um número inteiro e mostre cada uma de suas casas (dezena de milhar, milhar, centena, dezena, unidade).

Exemplo:

Número: 58371

Dezenas de milhar: 5

Milhar: 8

Centena: 3

Dezena: 7

Unidade: 1

2. Condicionais — 5 exercícios

Aqui começa a parte de tomar decisões.

6. Caixa eletrônico com notas disponíveis

Evolua o exercício do caixa eletrônico. O usuário informa o valor do saque e a quantidade disponível de cada nota.

O programa precisa verificar se é possível realizar o saque e encontrar uma combinação possível.

Exemplo:

Saque: R\$380

Notas disponíveis:

100 → 2

50 → 1

20 → 10

10 → 10

7. Sistema de classificação

Receba três notas de um aluno. Calcule a média e determine: 0–4,9 Reprovado, 5–6,9 Recuperação, 7–10 Aprovado.

Regra extra: se o aluno tiver alguma nota abaixo de 4, ele será reprovado independentemente da média. Isso obriga a pensar na ordem das condições.

8. Triângulo

Receba três lados. Determine se eles podem formar um triângulo.

Se puderem, determine se é Equilátero, Isósceles ou Escaleno.

9. Data válida

Receba dia, mês e ano. Determine se a data existe, lidando com anos bissextos.

Exemplo:

29/02/2024 → válida

29/02/2025 → inválida

31/04/2026 → inválida

10. Calculadora inteligente

Faça uma calculadora que aceite: +, -, *, /, **, %. Trate situações como divisão por zero e operações inválidas.

Depois acrescente raiz quadrada e fatorial. Esse exercício pode ser uma primeira versão da sua calculadora atual.

3. Estruturas de repetição — 5 exercícios

Aqui o foco passa a ser pensar em algoritmos, não apenas em for.

11. Jogo de adivinhação

O computador escolhe um número aleatório e o usuário tenta descobrir.

A cada tentativa, informe Muito alto!, Muito baixo! ou Acertou!. Adicione um limite de tentativas e mostre quantas foram usadas no final.

12. Número primo

O usuário informa um número. Determine se ele é primo.

⚠ Regra: não vale simplesmente testar todos os números de 1 até ele. Tente descobrir até onde realmente é necessário verificar.

13. Sequência de Collatz

Receba um número inteiro positivo. Enquanto ele não chegar a 1: se for par, divide por 2; se for ímpar, multiplica por 3 e soma 1.

Mostre também quantas etapas foram necessárias.

Exemplo:

```
6
3
10
5
16
8
4
2
1
```

14. Caixa eletrônico — versão completa

Transforme o exercício anterior em um pequeno sistema com menu: Sacar, Consultar saldo, Depositar, Sair.

O programa deve continuar funcionando até o usuário escolher sair. Inclua regras: não permitir saque maior que o saldo, não permitir depósito negativo, atualizar o saldo após cada operação.

15. Maior sequência

O usuário vai digitando números. O programa deve descobrir maior número, menor número, média e quantidade de números digitados.

⚠ Restrição: você não pode armazenar todos os números em uma lista. Isso força a pensar em como manter essas informações durante o loop.

4. Listas — 5 exercícios

Agora o foco é trabalhar com coleções de dados.

16. Ranking de jogadores

Receba o nome e a pontuação de vários jogadores e mostre o ranking (1º, 2º, 3º...).

Exemplo:

```
1º Maria — 950
2º João — 870
3º Ana — 720
```

 *Não use sort() inicialmente — tente construir a lógica de ordenação.*

17. Sistema de notas

Receba as notas de uma turma. Mostre maior nota, menor nota, média, quantidade de aprovados e quantidade de reprovados.

Depois permita pesquisar a nota de um aluno específico.

18. Remover duplicados

Receba uma sequência e produza uma versão sem elementos duplicados, sem usar set().

Exemplo:

```
[4, 7, 4, 2, 7, 9, 2, 1] → [4, 7, 2, 9, 1]
```

19. Jogo da forca simplificado

Crie uma palavra secreta. O usuário tenta descobrir as letras.

Controle letras acertadas, letras erradas e tentativas restantes.

Exemplo:

```
-- -- --
Digite uma letra: A
_A _ _ _
```

20. Interseção de listas

Receba duas listas e encontre a interseção entre elas.

Depois faça uma segunda versão que também descubra os elementos exclusivos de A, exclusivos de B, e os presentes nas duas.

Exemplo:

Lista A: [1, 2, 3, 4, 5]

Lista B: [3, 4, 5, 6, 7]

Resultado: [3, 4, 5]

5. Funções — 5 exercícios

O desafio agora é quebrar problemas grandes em problemas menores.

21. Calculadora modular

Pegue sua calculadora e transforme cada operação em uma função: somar(), subtrair(), multiplicar(), dividir(), raiz(), fatorial().

Depois crie uma função responsável pelo menu — o main deve ficar extremamente simples.

22. Validador de CPF

Crie uma função validar_cpf(cpf) que verifique matematicamente os dígitos verificadores.

 *Não precisa consultar internet nem banco de dados.*

23. Conversor universal

Crie funções para converter: Celsius ↔ Fahrenheit, Metros ↔ Quilômetros, Reais ↔ Dólares, Horas ↔ Minutos.

Depois construa um menu que utilize essas funções.

24. Analisador de texto

Crie funções capazes de descobrir: quantidade de palavras, quantidade de caracteres, quantidade de vogais, palavra mais longa e palavra mais curta.

Depois crie uma função que apresente o relatório.

25. Sistema de caixa

Crie funções: adicionar_produto(), remover_produto(), calcular_total(), aplicar_desconto(), finalizar_compra().

O programa deve simular um pequeno caixa de mercado — esse já começa a parecer um mini-sistema.

6. Dicionários — 5 exercícios

26. Agenda telefônica

Crie uma agenda onde nome → telefone.

Permita: adicionar, pesquisar, alterar, excluir, listar.

27. Estoque

Cada produto deve possuir nome, preço e quantidade.

Crie operações de entrada e saída de estoque.

Exemplo:

```
produto = {  
    "nome": "Teclado",  
    "preco": 120,  
    "quantidade": 15  
}
```

28. Contador de palavras

Receba um texto e conte quantas vezes cada palavra aparece. Depois mostre a palavra mais utilizada.

Exemplo:

```
python é legal e python é poderoso  
  
python → 2  
é → 2  
legal → 1  
e → 1  
poderoso → 1
```

29. Sistema de alunos

Cada aluno deve possuir nome, notas, média e situação.

Permita cadastrar vários alunos e gerar um relatório.

30. Inventário de jogo

Crie um pequeno inventário (ex.: Poção → 5, Espada → 1, Arco → 1, Flecha → 30).

O jogador pode: pegar item, usar item, remover item, consultar inventário.

⚠ Aqui você começa a misturar dicionários + funções + loops + condicionais.

7. POO — 5 exercícios

Deixe estes para depois de estar confortável com funções.

31. Conta bancária

Crie uma classe ContaBancaria com depositar(), sacar() e consultar_saldo().

Inclua regras para impedir operações inválidas.

32. Biblioteca

Crie as classes Livro, Usuario e Biblioteca.

A biblioteca deve permitir: cadastrar livro, cadastrar usuário, emprestar livro, devolver livro, consultar livros disponíveis.

33. Sistema de personagens

Crie uma classe Personagem com nome, vida, ataque e defesa.

Depois crie diferentes tipos: Guerreiro, Mago, Arqueiro — cada um com uma habilidade diferente.

34. Carrinho de compras

Crie as classes Produto e Carrinho.

O carrinho deve conseguir: adicionar produto, remover produto, calcular total, aplicar desconto, finalizar compra.

35. Sistema de estacionamento

Crie classes para representar Veiculo, Vaga e Estacionamento.

O sistema deve controlar entrada, saída, vagas disponíveis, horário e valor a pagar.

Excelente exercício para juntar praticamente tudo que você aprendeu.

Dica final: comece pelos 5 exercícios de Fundamentos e tente resolver sem IA e sem pesquisar a solução. Quando travar, DISCUTA sua lógica/código para entender o erro sem receber a solução pronta.